KURIKULUM MERDEKA

MODUL AJAR

Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial

Perubahan Wujud Zat



Disusun Oleh : Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.

INFORMASI MODUL	
IDENTITAS MODUL	
Nama Penyusun	: Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.
Satuan Pendidikan	: SD Negeri Mekarjaya 31
Semester/Tahun Pelajaran	: I (Ganjil)/2026-2027
Mata Pelajaran	: IPAS
Fase/Kelas/Semester	: B/IV/1
Elemen	: Pemahaman IPAS (sains dan sosial)
Materi Pembelajaran	: Perubahan Wujud Zat
Alokasi Waktu	: 2 x 35 menit (1xpertemuan)
Tanggal Pelaksanaan	: 13 Oktober 2026
KOMPETENSI AWAL	
1. Peserta didik telah memiliki pemahaman tentang perbedaan wujud zat. 2. Peserta didik telah memiliki kemampuan mengenali karakteristik sederhana dari tiap wujud benda.	
SARANA DAN PRASARANA	
1. Papan Interaktif Digital 2. Buku Panduan Guru dan Peserta Didik IPAS Kelas 6 3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)	
PROFIL PELAJAR PANCASILA	
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Gotong Royong 3. Mandiri 4. Bernalar Kritis	
TARGET PESERTA DIDIK	
Semua peserta didik kelas reguler, pencapaian tinggi, maupun yang memiliki kesulitan belajar.	
JUMLAH PESERTA DIDIK	
Minimum 15 peserta didik, maksimum 30 peserta didik.	
METODE, PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN	
Metode Pembelajaran	: Penugasan, tanya jawab, diskusi
Pendekatan Pembelajaran	: *Culturally Responsive Teaching* (CRT)
Model Pembelajaran	: *Problem Based Learning* (PBL)

KOMPONEN INTI
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Pada akhir fase B, Peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita, dengan benar. (C4) 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian, dengan tepat. (C4)
PEMAHAMAN BERMAKNA
Dengan mempelajari perubahan wujud zat, peserta didik dapat memahami bahwa proses perubahan wujud zat dapat terjadi di lingkungan sekitar.
PERTANYAAN PEMANTIK
1. Apakah kalian tahu bahwa setiap daerah mempunyai makanan khas daerahnya? 2. Bisakah kalian sebutkan makanan khas daerah yang terkenal dari daerah tempat kalian berasal? 3. Pernahkah kalian melihat bagaimana makanan atau minuman khas daerah tersebut dibuat? Apakah wujud atau bentuknya berubah saat dimasak?
KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Awal (10 menit)
1. Pembelajaran dibuka dengan salam. 2. Salah satu peserta didik memimpin berdoa. 3. Peserta didik menyampaikan kabar dan kehadiran. 4. Peserta didik menyampaikan kesiapan belajar melalui perasaan yang mereka rasakan, dengan cara menggunakan skala emosi. “Memberikan mereka pilihan dengan skala 1-3 (1 = senang, 2 = sedih, 3 = marah).” (**Pembelajaran Sosial Emosional**) 5. Peserta didik melakukan *ice breaking* tepuk semangat baru. 6. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Tanah Airku untuk menanamkan cinta tanah air. 7. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait materi dan tujuan pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud zat.
Kegiatan Inti (50 menit)
Fase 1: Orientasi peserta didik pada masalah

1. Peserta didik mengamati video tentang proses pembuatan makanan dan minuman yang mengalami perubahan wujud zat. (**Literasi**, ***Technological Knowledge,*** https://drive.google.com/file/d/1FrIva6yWJEZkMpgalAZ9rUWbak8XPkXa/view?usp=sharing)
2. Peserta didik dan guru berdiskusi berdasarkan video tersebut dalam mengidentifikasi jenis perubahan wujud zat yang terjadi. (***Critical Thinking, Communication***)

Fase 2 Mengorganisasi peserta didik dalam belajar

3. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok.
4. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru dalam mengorganisasikan tugas kelompok.
5. Peserta didik melakukan kuis Tebak Kuliner Nusantara (TULISAN) tentang perubahan wujud yang terjadi pada makanan khas daerah. (**Literasi, Numerasi**, ***Collaboration,*** https://www.baamboozle.com/game/4895668**)**
6. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, jika ada yang belum dipahami. (***Communication***)
7. Peserta didik melalui perwakilan kelompoknya melakukan permainan hompimpa untuk memilih kartu misteri yang akan diselesaikan secara berkelompok.
8. Peserta didik diberikan LKPD dan kartu misteri yang akan dikerjakan secara berkelompok. (**Literasi, Numerasi, *Collaboration*)**

Fase 3 Membimbing penyelidikan peserta didik kelompok

9. Peserta didik mendiskusikan dan melakukan penyelidikan pada LKPD dalam kelompok. (***Collaboration, Critical Thinking, Creativity***)
10. Peserta didik dibimbing oleh guru dalam kegiatan berdiskusi.

Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

11. Peserta didik mengikuti *ice breaking* Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara). (**Literasi, *Technological Knowledge,*** https://drive.google.com/file/d/1b5Vs0Y6HlW_WCjPP-Mw0sHMcQbmZqHCX/view?usp=sharing)
12. Peserta didik secara berkelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. (***Communication***)

Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

13. Setiap kelompok dapat memberikan penilaian terhadap presentasi kelompok lain. (***Communication***)

14. Guru memberikan penguatan dan umpan balik untuk setiap kelompok setelah mempresentasikan di depan kelas.
15. Peserta didik mendapatkan apresiasi melalui *ice breaking* tepuk wow keren.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apabila ada materi pembelajaran yang belum di mengerti.
3. Peserta didik melalui media *wordwall* menjawab beberapa soal evaluasi tentang perubahan wujud zat.
   (**Literasi, Numerasi, *Technological Knowledge,*** https://wordwall.net/resource/121094148/perubahan-wujud-zat)
4. Peserta didik bersama guru melakukan RESITA (Refleksi Cerita) terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
5. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait pertemuan berikutnya.
6. Salah satu peserta didik memimpin doa penutup.
7. Pembelajaran ditutup dengan salam.

ASESMEN

Asesmen Formatif – LKPD

1. Memberikan tugas kelompok untuk mengaitkan kartu misteri yang menggambarkan peristiwa di lingkungan sekitar, dengan perubahan wujud zat yang terjadi.
2. Memberikan penilaian terhadap hasil kerja peserta didik berdasarkan pemahaman mereka tentang perubahan wujud zat.
3. Memberikan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi.

Asesmen Formatif – Evaluasi

Memberikan soal evaluasi yang bersifat individual.

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan:

1. Peserta didik yang membutuhkan tantangan lebih, diberikan soal latihan tambahan yang lebih kompleks.
2. Peserta didik yang mengalami kesulitan, diberikan bimbingan dan arahan yang lebih intensif.

Remedial:

1. Memberikan lembar kerja yang berisi soal evaluasi tentang perubahan wujud zat. 2. Memberikan kuis Tebak Kuliner Nusantara (TULISAN) tentang perubahan wujud yang terjadi pada makanan khas daerah. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bersama dengan peserta didik lain yang lebih pandai (tutor sebaya) atau menjadwalkan belajar tambahan dengan guru.
REFLEKSI
Refleksi Guru 1. Apa yang berjalan dengan baik dalam pembelajaran hari ini? 2. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pembelajaran ini? 3. Bagaimana cara membuat peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran? **Refleksi Peserta Didik** 1. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? 2. Apakah ada kesulitan dalam belajar? 3. Bagian belajar apa yang paling menantang dalam pembelajaran hari ini?
LAMPIRAN
1. Media Pembelajaran 2. Bahan Ajar 3. LKPD 4. Rubrik Penilaian 5. Soal Evaluasi Individual

Depok, 13 Oktober 2026

Kepala Sekolah	Guru Kelas
SD Negeri Mekarjaya 31	SD Negeri Mekarjaya 31
Palupi Umiarsih, M. Pd.	**Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.**

KURIKULUM MERDEKA

MEDIA PEMBELAJARAN

Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial

Perubahan Wujud Zat



Disusun Oleh : Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.

MEDIA PEMBELAJARAN	
Nama Penyusun	: Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.
Satuan Pendidikan	: SD Negeri Mekarjaya 31
Mata Pelajaran	: IPAS
Topik/Bab	: Perubahan Wujud Benda di Sekitar Kita
Materi Pokok	: A. Zat di Sekitar Kita B. Wujud Zat C. Perubahan Wujud Zat
Fase/Kelas/Semester	: B/IV/1
Tahun Penyusun	: 2026
Materi Pembelajaran	: Perubahan Wujud Zat
Alokasi Waktu	: 2 JP (2 x 35 menit)
Jumlah Pertemuan	: 1 Pertemuan

CAPAIAN PEMBELAJARAN
Pada akhir fase B, Peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat.
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita. 2. Menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian.
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Melalui diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita, dengan benar. (C4) 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian, dengan tepat. (C4)

TUJUAN PEMBELAJARAN	MATERI	DESAIN	LANGKAH PENGGUNAAN
1. Melalui diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita, dengan benar. (C4) 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian,	Perubahan Wujud Zat	**Video Proses Pembuatan Makanan Dan Minuman Yang Mengalami Perubahan Wujud Zat**  **Link:** https://drive.google.com/file/d/1FrIva6yWJEZkMpgalAZ9rUWbak8XPkXa/view?usp=sharing	Tata cara penggunaan video sebagai berikut: 1. Siapkan video yang akan digunakan. 2. Hubungkan LCD Proyektor pada monitor laptop. 3. Tayangkan video pada LCD Proyektor. 4. Peserta didik mengamati video melalui LCD Proyektor yang telah disiapkan oleh guru. 5. Melibatkan peserta didik untuk ikut berperan dalam diskusi terkait perubahan wujud yang terjadi.

dengan tepat. (C4)		**Kuis TULISAN (Tebak Kuliner Nusantara)**  **Link:** https://www.baamboozle.com/game/4895668	Tata cara pelaksanaan Kuis TULISAN (Tebak Kuliner Nusantara) sebagai berikut: 1. Siapkan Kuis TULISAN (Tebak Kuliner Nusantara) yang akan digunakan. 2. Hubungkan LCD Proyektor pada monitor laptop. 3. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. 4. Setiap kelompok akan memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab kuis secara bergantian. 5. Kelompok yang terpilih mempunyai kesempatan untuk memilih pertanyaannya sendiri. 6. Tayangkan Kuis TULISAN (Tebak Kuliner Nusantara) pada LCD Proyektor. 7. Peserta didik mengamati Kuis TULISAN (Tebak Kuliner Nusantara) melalui LCD Proyektor yang telah disiapkan oleh guru. 8. Peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menjawab kuis.

		Media Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara)  **Link:** https://drive.google.com/file/d/1b5Vs0Y6HlW_WCjPP-Mw0sHMcQbmZqHCX/view?usp=sharing	Tata cara penggunaan media Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara) sebagai berikut: 1. Siapkan media Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara) yang akan digunakan. 2. Hubungkan LCD Proyektor pada monitor laptop. 3. Tayangkan Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara) pada LCD Proyektor. 4. Peserta didik mengamati Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara) melalui LCD Proyektor yang telah disiapkan oleh guru. 5. Mengajak peserta didik untuk menebak gambar dalam Bermain Tentara (Bermain Tebak Nusantara).

		Media *Wordwall*  **Link:** https://wordwall.net/resource/121094148/perubahan-wujud-zat	Tata cara penggunaan media *wordwall* sebagai berikut: 1. Siapkan pertanyaan pilihan ganda yang telah dibuat dalam media *Wordwall* berupa kartu acak. 2. Siapkan tampilan layar kartu acak yang telah dibuat. 3. Memulai kuis dan proyeksikan pertanyaan. 4. Peserta didik menjawab pertanyaan pada *sticky note.*

BAHAN AJAR

IPAS

PERUBAHAN WUJUD ZAT

SD KELAS IV



Disusun Oleh: Siti Nur Fadilah, S.Pd., Gr.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase B, Peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat.

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita.
2. Menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita, dengan tepat. (C4)
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian, dengan benar. (C4)

PERUBAHAN WUJUD ZAT

Perubahan wujud zat terjadi karena adanya pengaruh kalor (panas).

Zat dapat berubah wujud ketika menerima kalor (dipanaskan) atau melepaskan kalor (didinginkan).

Mencair

Padat → cair
(es jadi air)



Membeku

Cair → padat
(air jadi es)

Menguap

Cair → gas
(air mendidih)



Mengembun

Gas → cair
(embun)



Menyublim

Padat → gas (
kapur barus)



Mengkristal

Gas → padat
(kristal es)



Kurikulum Merdeka

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik

PERUBAHAN WUJUD ZAT











NAMA KELOMPOK:
ANGGOTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.





CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase B, Peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat.

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita.
2. Menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui diskusi kelas, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita, dengan tepat. (C4)
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat berdasarkan situasi kejadian, dengan benar. (C4)

LKPD IPA | PAKET A

Perubahan Wujud Zat

Misteri Kartu Hompimpa



Kelompok	:	**Kelas**	:
Anggota	:	**Tanggal**	:

Petunjuk

1. Wakil kelompok bermain **hompimpa**. Yang menang lebih dulu memilih satu **amplop** berisi 2 kartu misteri.
2. **Tempel kedua kartu** di kotak yang tersedia, baca situasinya, lalu lengkapi kalimat dan jawab tantangannya.
3. Presentasikan hasilnya. Kelompok lain melengkapi **lembar rekap** dari jawabanmu.

Tempel kartu nomor 1 di sini

Kartu nomor 1

1. Es batu berubah dari wujud ..... menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, es batu **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa es batu bisa mencair di dalam ruangan? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

Tempel kartu nomor 5 di sini

Kartu nomor 5

1. Kamper berubah dari wujud ..... menjadi ..... , tanpa menjadi cair dulu. Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, kamper **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa lemari berbau kamper padahal tidak ada cairan? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

LKPD IPA | PAKET B

Perubahan Wujud Zat

Misteri Kartu Hompimpa



Kelompok	:	**Kelas**	:
Anggota	:	**Tanggal**	:

Petunjuk

1. Wakil kelompok bermain **hompimpa**. Yang menang lebih dulu memilih satu **amplop** berisi 2 kartu misteri.
2. **Tempel kedua kartu** di kotak yang tersedia, baca situasinya, lalu lengkapi kalimat dan jawab tantangannya.
3. Presentasikan hasilnya. Kelompok lain melengkapi **lembar rekap** dari jawabanmu.

Tempel kartu nomor 2 di sini

Kartu nomor 2

1. Air di dalam cetakan berubah dari wujud ..... menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, air **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa air di cetakan bisa menjadi es setelah masuk freezer? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

Tempel kartu nomor 6 di sini

Kartu nomor 6

1. Bunga es di dinding freezer berasal dari ..... di udara (wujud .....). Wujud itu berubah menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, zat itu **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa bunga es muncul di dinding freezer? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

LKPD IPA | PAKET C

Perubahan Wujud Zat

Misteri Kartu Hompimpa



Kelompok : _____ **Kelas** : _____

Anggota : _____ **Tanggal** : _____

Petunjuk

1. Wakil kelompok bermain **hompimpa**. Yang menang lebih dulu memilih satu **amplop** berisi 2 kartu misteri.
2. **Tempel kedua kartu** di kotak yang tersedia, baca situasinya, lalu lengkapi kalimat dan jawab tantangannya.
3. Presentasikan hasilnya. Kelompok lain melengkapi **lembar rekap** dari jawabanmu.

Tempel kartu nomor 3 di sini

Kartu nomor 3

1. Air di dalam panci berubah dari wujud ..... menjadi ..... dan naik ke udara. Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, air **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Ke mana perginya air yang berkurang di panci? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

Tempel kartu nomor 7 di sini

Kartu nomor 7

1. Lilin berubah dari wujud ..... menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, lilin **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Dari mana lilin mendapat panas sehingga bisa meleleh? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

LKPD IPA | PAKET D

Perubahan Wujud Zat

Misteri Kartu Hompimpa



Kelompok : _____ **Kelas** : _____

Anggota : _____ **Tanggal** : _____

Petunjuk

1. Wakil kelompok bermain **hompimpa**. Yang menang lebih dulu memilih satu **amplop** berisi 2 kartu misteri.
2. **Tempel kedua kartu** di kotak yang tersedia, baca situasinya, lalu lengkapi kalimat dan jawab tantangannya.
3. Presentasikan hasilnya. Kelompok lain melengkapi **lembar rekap** dari jawabanmu.

Tempel kartu nomor 4 di sini

Kartu nomor 4

1. Tetesan air di luar gelas berasal dari ..... di udara (wujud .....). Wujud itu berubah menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, zat itu **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa tetesan air muncul di <u>luar</u> gelas dingin? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

Tempel kartu nomor 8 di sini

Kartu nomor 8

1. Air gula di dalam plastik berubah dari wujud ..... menjadi ..... . Perubahan wujud yang terjadi disebut ..... . Saat berubah, air gula **(menerima / melepas)** kalor.

2. Tantangan: Mengapa es lilin harus disimpan di freezer, bukan di meja? Tuliskan alasan kelompokmu!

.....

.....

.....

Lembar Rekap | Seluruh Kelompok

Saat kelompok lain presentasi, tuliskan **nomor kartu** yang mereka dapat, **perubahan wujud yang terjadi**, dan pilih menerima atau melepas kalor.

Kartu	Perubahan wujud yang terjadi	Kalor (menerima / melepas)

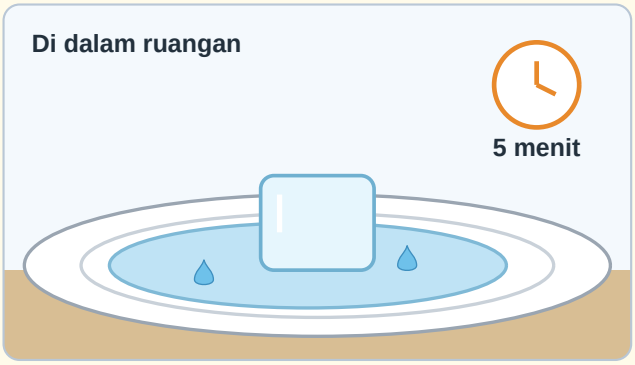
Kesimpulan

Benda bisa berubah wujud jika .....



KARTU MISTERI (cetak 1 set untuk 1 kelas, gunting mengikuti garis putus-putus, isi 1 amplop dengan 2 kartu sesuai paket)

1 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



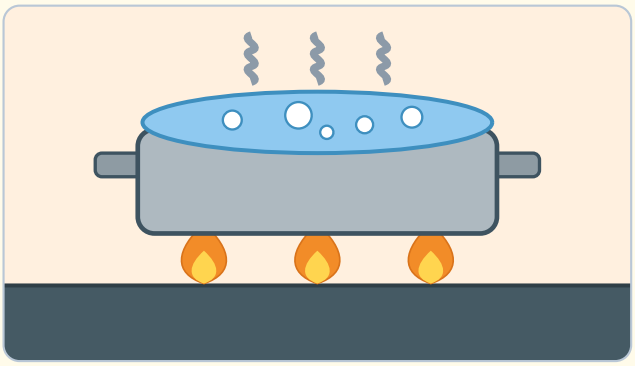
Situasi: Es batu dibiarkan di atas piring. Beberapa menit kemudian es mengecil dan piring penuh air.

2 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



Situasi: Air di dalam cetakan es batu dimasukkan ke freezer. Besoknya air berubah menjadi es yang keras.

3 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



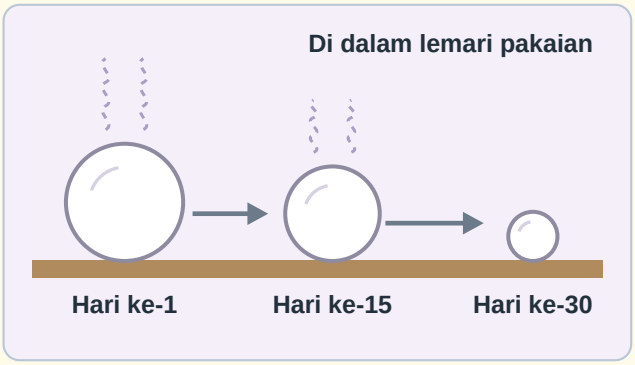
Situasi: Air dimasak di dalam panci di atas kompor. Setelah mendidih, air di panci berkurang dan kepulan uap naik ke udara.

4 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



Situasi: Gelas berisi air es ditaruh di meja. Beberapa menit kemudian bagian luar gelas basah oleh titik-titik air.

5 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



Situasi: Kamper disimpan di lemari. Hari demi hari ukurannya mengecil sampai habis, tetapi tidak ada cairan.

6 KARTU MISTERI — Perubahan Wujud Zat



Situasi: Dinding dalam freezer kulkas dipenuhi lapisan es putih seperti bunga. Dinding itu tidak pernah disiram air.

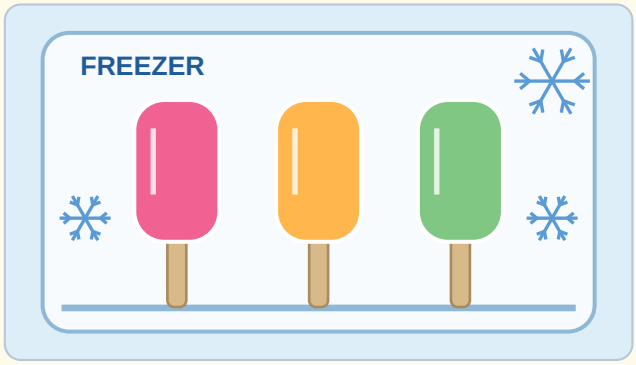
KARTU MISTERI (cetak 1 set untuk 1 kelas, gunting mengikuti garis putus-putus, isi 1 amplop dengan 2 kartu sesuai paket)

7 KARTU MISTERI Perubahan Wujud Zat



Situasi: Lilin dinyalakan di atas piring. Beberapa menit kemudian bagian atas lilin menjadi cairan yang menetes.

8 KARTU MISTERI Perubahan Wujud Zat



Situasi: Air gula dimasukkan ke dalam plastik dan disimpan di freezer. Keesokan harinya berubah menjadi es lilin yang keras.

UNTUK GURU | Kunci Jawaban dan Isi Amplop (jangan dibagikan)

Kartu	Paket	Wujud	Nama	Kalor	Alasan yang diharapkan
1	**A**	Padat → Cair	**Mencair**	Menerima	Es menerima panas dari udara ruangan, jadi berubah menjadi air.
2	**B**	Cair → Padat	**Membeku**	Melepas	Air didinginkan di freezer (melepas panas) sehingga menjadi es.
3	**C**	Cair → Gas	**Menguap**	Menerima	Air di panci menerima panas dari api kompor lalu berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Air tidak hilang, hanya berubah wujud menjadi gas.
4	**D**	Gas → Cair	**Mengembun**	Melepas	Uap air di udara menyentuh gelas dingin lalu menjadi air. Air tidak bocor dari dalam gelas.
5	**A**	Padat → Gas	**Menyublim**	Menerima	Kamper langsung menjadi gas tanpa menjadi cair dulu. Gasnya menyebar sehingga lemari berbau.
6	**B**	Gas → Padat	**Mengkristal (deposisi)**	Melepas	Uap air di udara menyentuh dinding freezer yang sangat dingin dan langsung menjadi es.
7	**C**	Padat → Cair	**Mencair**	Menerima	Lilin menerima panas dari api sehingga bagian atasnya meleleh menjadi cairan.
8	**D**	Cair → Padat	**Membeku**	Melepas	Air gula melepas panas di freezer yang dingin sehingga menjadi es lilin. Di meja yang hangat, air gula tidak akan membeku.

Catatan pelaksanaan

- Untuk kelas 4, jelaskan kalor dengan bahasa sederhana: **menerima kalor = mendapat panas**, **melepas kalor = kehilangan panas**.

KURIKULUM MERDEKA

RUBRIK PENILAIAN

Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial

Perubahan Wujud Zat



Disusun Oleh : Siti Nur Fadilah, S. Pd., Gr.

RUBRIK PENILAIAN

1. INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP

a. Rubrik Penilaian Sikap

Kriteria	Nilai			
	4	**3**	**2**	**1**
Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jika peserta didik mampu: 1. Memberi salam saat guru masuk kelas. 2. Membaca do'a sebelum dan sesudah belajar. 3. Menghargai sesama teman, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang.	Terdapat 3 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 2 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 1 unsur dalam kriteria penilaian	Tidak terdapat unsur dalam kriteria penilaian
Gotong Royong Jika peserta didik mampu: 1. Memberikan bantuan kepada teman yang kesulitan dalam pelajaran. 2. Berbagi peran dan tanggung jawab secara adil dalam kegiatan kelompok. 3. Berkomunikasi dengan baik dengan anggota kelompok.				

Mandiri Jika peserta didik mampu: 1. Mengambil inisiatif untuk memulai suatu kegiatan tanpa ragu akan kemampuannya. 2. Bekerja dengan tekun dan fokus. 3. Bertanggung jawab atas tugasnya sendiri.				
Bernalar Kritis Jika peserta didik mampu: 1. Menghubungkan konsep perubahan wujud dengan situasi baru melalui kuis TULISAN "Tebak Kuliner Nusantara", dengan menentukan perubahan wujud yang terjadi pada makanan khas daerah. 2. Menganalisis situasi pada kartu misteri untuk menentukan wujud awal, wujud akhir, nama perubahan wujud, dan apakah zat menerima atau melepas kalor. 3. Menyimpulkan penyebab terjadinya perubahan wujud pada				

situasi di kartu misteri.				

$$Nilai = \frac{Skor\ yang\ diperoleh}{Skor\ maksimal}\ \mathbf{x}\ 4$$

Kategori Penilaian

Sikap	
Modus	**Predikat**
3,51-4,00	SB (Sangat Baik)
2,51-3,50	B (Baik)
1,51-2,50	C (Cukup)
1,00-1,50	D (Kurang)

b. Format Lembar Pengamatan Sikap

No.	**Nama Peserta Didik**	**Komponen Sikap**				**Nilai**	**Keterangan**
		Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	**Gotong Royong**	**Mandiri**	**Bernalar Kritis**		
1.	Aira Azizah						
2.	Aisyah Shafa Ismailia						
3.	Alecia Kiandra Adibah						
4.	Arbani Ramadhan Azri						
5.	Aurelia Cahaya Meidi						
6.	Clarissa Annalouisa Merie Makalew						
7.	Fahri Alfarizi						

8.	Fatina Ramadhanniah Mustandjibillah						
9.	Ghoji Gholib Syukur						
10.	Hayfa Azkadina						
11.	Irsad Abdul Muharam						
12.	Ken Abimanyu Ramadhan						
13.	Khairana Amisha Iqkaz						
14.	Khalifah Uwais Pradipta						
15.	Kiya Nugie Risdillah						
16.	Mohammad Alfiansyah Ramadhani						
17.	Muhammad Arjuna Torres						
18.	Nabila Umairroh						
19.	Naura Sagita Azzahra						
20.	Navisha Rayna Rizkyara Cahyadi						
21.	Pazry Praditya						
22.	Rafif Sudirman						
23.	Raka Bumi						

	Anggita						
24.	Reva Aina Anindya						
25.	Safina Tunnajah Ahisma						
26.	Salman Alfarizi						
27.	Tsania Khansa Ghaisani						
28.	Vindy Arshelia						

2. INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN

a. Rubrik Penilaian Keterampilan

Kriteria	Nilai			
	4	3	2	1
Kerja sama Jika peserta didik mampu: 1. Terlibat aktif dalam kelompok 2. Bersedia membantu teman 1 kelompok 3. Mengerjakan tugas sesuai kesepakatan	Terdapat 3 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 2 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 1 unsur dalam kriteria penilaian	Tidak terlihat unsur dalam kriteria penilaian
Tanggung jawab Jika peserta didik mampu: 1. Bekerja sama dengan kelompoknya 2. Menyelesaikan tugas tepat waktu 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok	Terdapat 3 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 2 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 1 unsur dalam kriteria penilaian	Tidak terlihat unsur dalam kriteria penilaian
Percaya Diri Jika peserta didik mampu: 1. Tampil di depan kelas 2. Memberikan tanggapan setelah teman tampil 3. Menjawab pertanyaan guru tanpa ditunjuk	Terdapat 3 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 2 unsur dalam kriteria penilaian	Terdapat 1 unsur dalam kriteria penilaian	Tidak terlihat unsur dalam kriteria penilaian

$$Nilai = \frac{skor\ yang\ diperoleh}{skor\ maksimal}\ x\ 4 = \cdots$$

Kategori Penilaian

Sikap	
Modus	**Predikat**
3,51-4,00	SB (Sangat Baik)
2,51-3,50	B (Baik)
1,51-2,50	C (Cukup)
1,00-1,50	D (Kurang)

b. Format Lembar Penilaian Keterampilan

No.	Nama Peserta didik	Kerja sama	Tanggung Jawab	Percaya Diri	Nilai	Kategori
1.	Aira Azizah					
2.	Aisyah Shafa Ismailia					
3.	Alecia Kiandra Adibah					
4.	Arbani Ramadhan Azri					
5.	Aurelia Cahaya Meidi					
6.	Clarissa Annalouisa Merie Makalew					
7.	Fahri Alfarizi					
8.	Fatina Ramadhanniah Mustandjibillah					
9.	Ghoji Gholib Syukur					
10.	Hayfa Azkadina					
11.	Irsad Abdul Muharam					
12.	Ken Abimanyu Ramadhan					

13.	Khairana Amisha Iqkaz					
14.	Khalifah Uwais Pradipta					
15.	Kiya Nugie Risdillah					
16.	Mohammad Alfiansyah Ramadhani					
17.	Muhammad Arjuna Torres					
18.	Nabila Umairroh					
19.	Naura Sagita Azzahra					
20.	Navisha Rayna Rizkyara Cahyadi					
21.	Pazry Praditya					
22.	Rafif Sudirman					
23.	Raka Bumi Anggita					
24.	Reva Aina Anindya					
25.	Safina Tunnajah Ahisma					
26.	Salman Alfarizi					
27.	Tsania Khansa Ghaisani					
28.	Vindy Arshelia					

3. INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

RUBRIK PENGETAHUAN LKPD

Pedoman Penskoran LKPD

Kelompok	Hasil Analisis Identifikasi Kartu Misteri	Skor			
		4	3	2	1
1	**Kartu 1 (es batu di piring):** padat → cair, mencair, menerima kalor **Kartu 5 (kamper di lemari):** padat → gas, menyublim, menerima kalor	Terdapat 4 hasil identifikasi yang benar	Terdapat 3 hasil identifikasi yang benar	Terdapat 2 hasil identifikasi yang benar	Terdapat 1 atau kurang hasil identifikasi yang benar
2	**Kartu 2 (air di cetakan es batu):** cair → padat, membeku, melepas kalor **Kartu 6 (bunga es di freezer):** gas → padat, mengkristal, melepas kalor				
3	**Kartu 3 (air di panci mendidih):** cair → gas, menguap, menerima kalor **Kartu 7 (lilin menyala):** padat → cair, mencair, menerima kalor				
4	**Kartu 4 (gelas berisi air es):** gas → cair,				

	mengembun, melepas kalor **Kartu 8 (es lilin di freezer):** cair → padat, membeku, melepas kalor				

Keterangan:

- Hasil identifikasi adalah jawaban yang benar pada LKPD, terdiri dari 4 hal untuk setiap kartu, yaitu: (1) wujud awal, (2) wujud akhir, (3) nama perubahan wujud, dan (4) menerima atau melepas kalor.
- Kolom Hasil Analisis Identifikasi Kartu Misteri berisi jawaban yang diharapkan dari paket kartu masing-masing kelompok (Kelompok 1 = Paket A, Kelompok 2 = Paket B, dan seterusnya). Sesuaikan dengan paket yang benar-benar diperoleh kelompok.
- Berikan tanda centang pada kolom skor yang sesuai dengan jumlah hasil identifikasi benar setiap kelompok.

$$Nilai = \frac{jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{skor\ maksimal}\ x\ 100 = \cdots$$

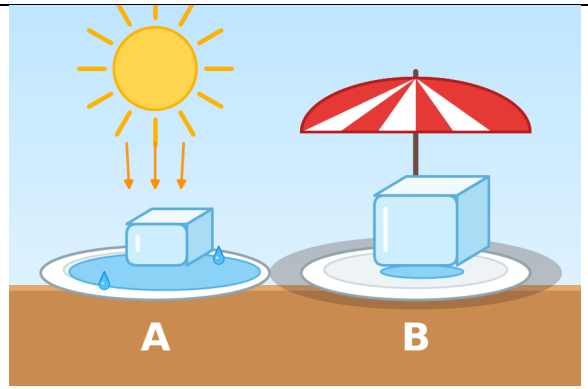
Format Lembar Penilaian LKPD

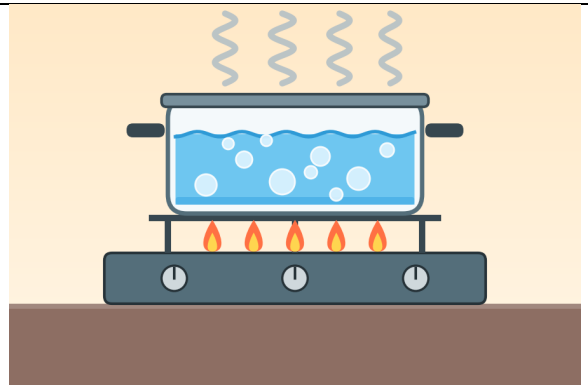
No.	Nama Kelompok	Skor Hasil Identifikasi	Nilai
1.	Kelompok 1		
2.	Kelompok 2		
3.	Kelompok 3		
4.	Kelompok 4		

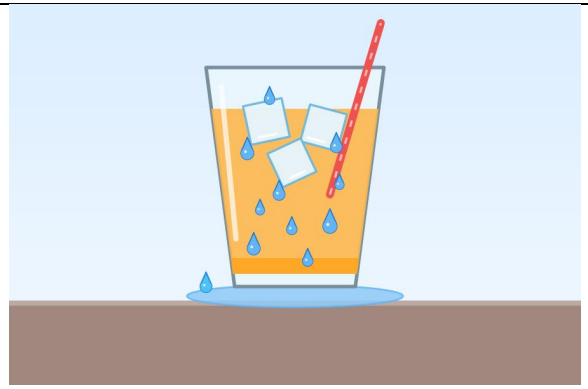
KISI-KISI SOAL EVALUASI

Jumlah Soal : 5

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

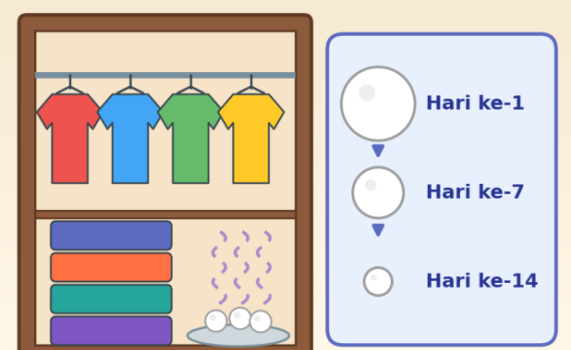
Capaian Pembelajaran	Kelas	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	No Soal	Bentuk Soal	Butir Soal	Kunci Jawaban
Pada akhir fase B, Peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud zat.	IV	Perubahan wujud zat	Disajikan gambar percobaan dua es batu yang diletakkan di tempat berbeda, peserta didik dapat menyimpulkan proses mencair dengan menganalisis hubungan banyaknya panas yang	C4	1	PG	 Perhatikan gambar di atas! Dua es batu yang ukurannya sama diletakkan di piring. Es batu A diletakkan di bawah sinar matahari, sedangkan es batu B diletakkan di tempat teduh. Setelah 10 menit, es batu A lebih banyak mencair daripada es batu B.	B

			diterima dan kecepatan es batu mencair.				Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa .... A. Semakin sedikit panas yang diterima, es batu semakin cepat mencair B. Es batu hanya dapat mencair jika berada di bawah sinar matahari C. Semakin banyak panas yang diterima, es batu semakin cepat mencair D. Es batu mencair karena melepaskan panas ke udara di sekitarnya	
			Disajikan gambar air yang dipanaskan hingga mendidih dan uapnya mengenai tutup panci yang dingin, peserta didik	C4	2	PG	 Perhatikan gambar di atas! Air di dalam panci yang dipanaskan berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Jika uap air tersebut mengenai tutup panci yang dingin, muncul	A

			dapat menyimpulkan proses perubahan wujud air dengan menganalisis urutan perubahan wujud yang terjadi.				butiran-butiran air pada tutup panci. Urutan perubahan wujud air dari awal hingga muncul butiran air adalah .... A. Cair → padat (membeku) → cair (mencair) B. Cair → gas (menguap) → cair (mengembun) C. Padat → cair (mencair) → gas (menguap) D. Gas → cair (mengembun) → padat (membeku)	
			Disajikan gambar gelas berisi minuman es dengan titik-titik air di dinding luarnya dan dua pendapat siswa, peserta	C5	3	PG	 Perhatikan gambar di atas! Pada dinding luar gelas yang berisi minuman es muncul titik-titik air. Budi berpendapat bahwa titik-titik	B

			didik dapat menyimpulkan proses terbentuknya titik-titik air dengan menilai pendapat yang benar beserta alasannya.				air itu berasal dari minuman di dalam gelas yang merembes keluar. Sari berpendapat bahwa titik-titik air itu berasal dari uap air di udara. Pendapat yang benar beserta alasannya adalah .... A. Budi benar, karena dinding gelas memiliki lubang-lubang kecil B. Budi benar, karena es batu mencair dan keluar dari gelas C. Budi dan Sari sama-sama benar, karena titik-titik air berasal dari dalam gelas dan dari udara D. Sari benar, karena uap air di udara melepaskan panas saat menyentuh gelas yang dingin sehingga berubah dari gas menjadi cair	

			Disajikan gambar lilin yang menyala dan sebuah pernyataan siswa, peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan wujud lilin dengan menilai ketepatan pernyataan tersebut.	C5	4	PG	 Perhatikan gambar di atas! Dina mengamati sebuah lilin yang menyala. Ia menyimpulkan bahwa pada lilin tersebut hanya terjadi satu kali perubahan wujud, yaitu mencair. Penilaian yang tepat terhadap pernyataan Dina tersebut adalah .... A. Kurang tepat, karena lelehan lilin yang menjauhi api melepaskan panas lalu	A

							membeku, sehingga lilin juga berubah dari cair menjadi padat B. Tepat, karena lilin hanya menerima panas dari api sehingga hanya mengalami peristiwa mencair C. Tepat, karena lelehan lilin yang menetes tidak dapat mengeras kembali D. Kurang tepat, karena lelehan lilin berubah menjadi gas lalu mengembun menjadi padat	
			Disajikan gambar kapur barus yang mengecil di dalam lemari pakaian, peserta didik dapat menyimpulkan peristiwa menyublim	C6	5	PG	 Perhatikan gambar di atas! Rani ingin membuktikan bahwa kapur barus mengalami perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas (menyublim) tanpa menjadi cair	A

			dengan merancang percobaan yang tepat.				terlebih dahulu. Rancangan percobaan yang paling tepat adalah .... A. Merendam kapur barus di dalam air, lalu mengamati apakah kapur barus larut B. Memasukkan kapur barus ke dalam freezer selama seminggu, lalu menimbangnya C. Meletakkan kapur barus di piring bersih, lalu mengukur ukurannya setiap hari dan mencatat apakah ada cairan yang muncul D. Memanaskan kapur barus di atas api sampai meleleh, lalu mengamati wujudnya	

RUBRIK PENILAIAN PENGETAHUAN EVALUASI

Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda

Nomor Soal	Kriteria	Skor
1-5	Menjawab soal benar dan tepat	1
	Menjawab soal tetapi salah atau tidak menjawab soal	0

$$Nilai = \frac{jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{skor\ maksimal}\ x\ 100 = \cdots$$

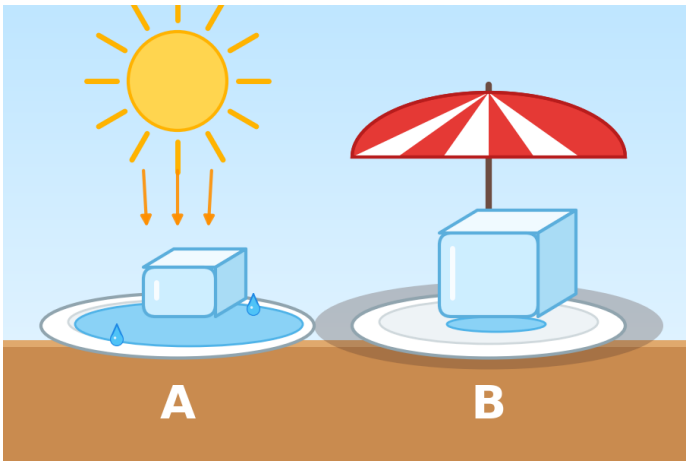
Format Lembar Analisis Soal

No.	Nama Peserta Didik	Analisis Soal					Skor	Nilai
		1	2	3	4	5		
1.	Aira Azizah							
2.	Aisyah Shafa Ismailia							
3.	Alecia Kiandra Adibah							
4.	Arbani Ramadhan Azri							
5.	Aurelia Cahaya Meidi							
6.	Clarissa Annalouisa Merie Makalew							
7.	Fahri Alfarizi							
8.	Fatina Ramadhanniah Mustandjibillah							
9.	Ghoji Gholib Syukur							
10.	Hayfa Azkadina							
11.	Irsad Abdul Muharam							
12.	Ken Abimanyu Ramadhan							
13.	Khairana Amisha Iqkaz							
14.	Khalifah Uwais Pradipta							
15.	Kiya Nugie Risdillah							
16.	Mohammad Alfiansyah Ramadhani							
17.	Muhammad Arjuna Torres							
18.	Nabila Umairroh							

19.	Naura Sagita Azzahra							
20.	Navisha Rayna Rizkyara Cahyadi							
21.	Pazry Praditya							
22.	Rafif Sudirman							
23.	Raka Bumi Anggita							
24.	Reva Aina Anindya							
25.	Safina Tunnajah Ahisma							
26.	Salman Alfarizi							
27.	Tsania Khansa Ghaisani							
28.	Vindy Arshelia							

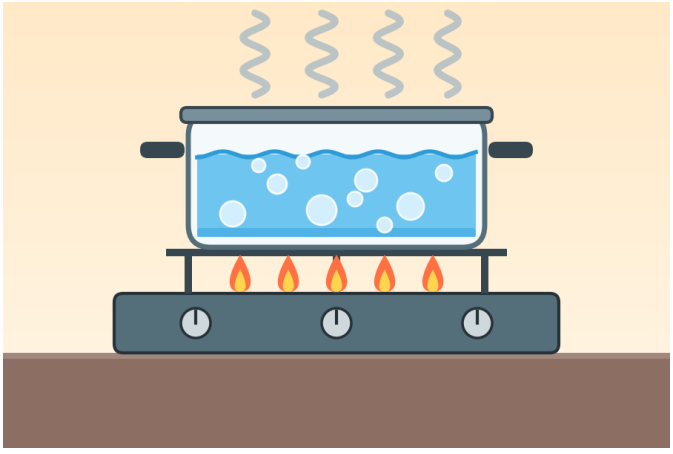
SOAL EVALUASI

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan menggunakan tanda silang (x)!

1. 

Perhatikan gambar di atas! Dua es batu yang ukurannya sama diletakkan di piring. Es batu A diletakkan di bawah sinar matahari, sedangkan es batu B diletakkan di tempat teduh. Setelah 10 menit, es batu A lebih banyak mencair daripada es batu B. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ....

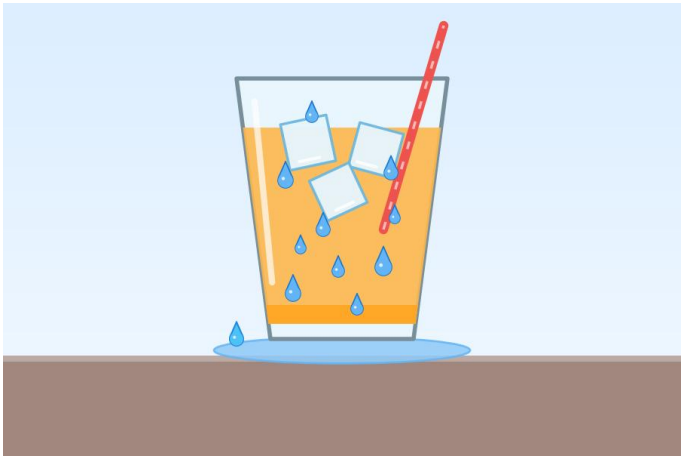
a. Semakin sedikit panas yang diterima, es batu semakin cepat mencair
b. Es batu hanya dapat mencair jika berada di bawah sinar matahari
c. Semakin banyak panas yang diterima, es batu semakin cepat mencair
d. Es batu mencair karena melepaskan panas ke udara di sekitarnya

2. 

Perhatikan gambar di atas! Air di dalam panci yang dipanaskan berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Jika uap air tersebut mengenai tutup panci yang dingin, muncul

butiran-butiran air pada tutup panci. Urutan perubahan wujud air dari awal hingga muncul butiran air adalah ....

a. Cair → padat (membeku) → cair (mencair)
b. Cair → gas (menguap) → cair (mengembun)
c. Padat → cair (mencair) → gas (menguap)
d. Gas → cair (mengembun) → padat (membeku)

3. 

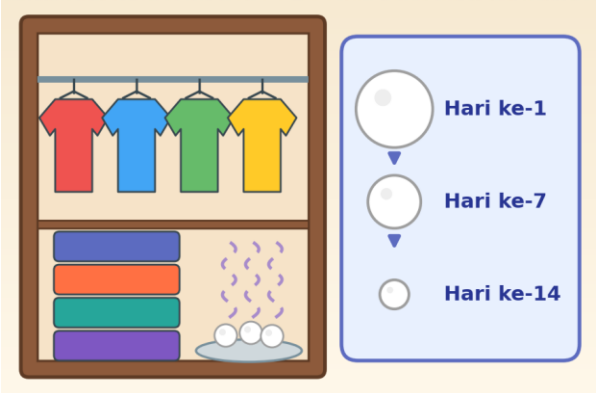
Perhatikan gambar di atas! Pada dinding luar gelas yang berisi minuman es muncul titik-titik air. Budi berpendapat bahwa titik-titik air itu berasal dari minuman di dalam gelas yang merembes keluar. Sari berpendapat bahwa titik-titik air itu berasal dari uap air di udara. Pendapat yang benar beserta alasannya adalah ....

a. Budi benar, karena dinding gelas memiliki lubang-lubang kecil
b. Budi benar, karena es batu mencair dan keluar dari gelas
c. Budi dan Sari sama-sama benar, karena titik-titik air berasal dari dalam gelas dan dari udara
d. Sari benar, karena uap air di udara melepaskan panas saat menyentuh gelas yang dingin sehingga berubah dari gas menjadi cair

4. 

Perhatikan gambar di atas! Dina mengamati sebuah lilin yang menyala. Ia menyimpulkan bahwa pada lilin tersebut hanya terjadi satu kali perubahan wujud, yaitu mencair. Penilaian yang tepat terhadap pernyataan Dina tersebut adalah ....

a. Kurang tepat, karena lelehan lilin yang menjauhi api melepaskan panas lalu membeku, sehingga lilin juga berubah dari cair menjadi padat
b. Tepat, karena lilin hanya menerima panas dari api sehingga hanya mengalami peristiwa mencair
c. Tepat, karena lelehan lilin yang menetes tidak dapat mengeras kembali
d. Kurang tepat, karena lelehan lilin berubah menjadi gas lalu mengembun menjadi padat

5. 

Perhatikan gambar di atas! Rani ingin membuktikan bahwa kapur barus mengalami perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas (menyublim) tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Rancangan percobaan yang paling tepat adalah ....

a. Merendam kapur barus di dalam air, lalu mengamati apakah kapur barus larut
b. Memasukkan kapur barus ke dalam freezer selama seminggu, lalu menimbangnya
c. Meletakkan kapur barus di piring bersih, lalu mengukur ukurannya setiap hari dan mencatat apakah ada cairan yang muncul
d. Memanaskan kapur barus di atas api sampai meleleh, lalu mengamati wujudnya

GLOSARIUM

Cair: Wujud zat yang volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadah yang ditempatinya.

Embun: Titik-titik air kecil yang menempel pada permukaan benda dingin. Titik-titik air ini berasal dari uap air di udara yang mengembun.

Gas: Wujud zat yang bentuk dan volumenya tidak tetap serta dapat menyebar mengisi seluruh ruang.

Kalor: Panas, yaitu energi yang berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin dan dapat menyebabkan perubahan wujud zat.

Kapur barus: Zat padat berbau khas yang biasa diletakkan di lemari pakaian untuk mengusir serangga. Kapur barus mengecil dan habis karena menyublim.

Lelehan: Cairan yang terbentuk ketika benda padat mencair.

Membeku: Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat karena melepaskan panas.

Mencair: Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair karena menerima panas.

Mengembun: Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair karena melepaskan panas.

Menguap: Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas karena menerima panas.

Menyublim: Perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui wujud cair.

Padat: Wujud zat yang bentuk dan volumenya tetap. Contoh: es batu, lilin, dan kapur barus.

Percobaan: Kegiatan mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan langkah-langkah tertentu untuk membuktikan sesuatu.

Perubahan wujud zat: Peristiwa berubahnya zat dari satu wujud ke wujud lain (padat, cair, atau gas) karena menerima atau melepaskan panas.

Uap air: Air yang berwujud gas, terbentuk ketika air menguap.

Wujud zat: Keadaan zat di alam, yaitu padat, cair, dan gas.

Zat: Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, Amalia, dkk. 2023. *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Fitri, Amalia, dkk. 2023. *Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Suhendra, Cucu. 2026. *Bahan Ajar Cerdas Cermat Empati Rajin Dedikasi Aktif Sukses IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial 4A.* Depok: CV. Bima Pershada